

Semaine du 21 au 25 septembre

# Automatismes Série 3



**Vecteurs** Somme, relation de Chasles



**A9** Développer, factoriser



**A8** Calcul littéral élémentaire



**Algo**

# ⚙ Vecteurs Somme, relation de Chasles

## À retenir

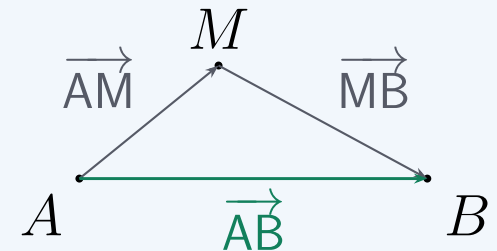
### 1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire  $\vec{u} + \vec{v}$ , on place  $\vec{v}$  à la suite de  $\vec{u}$  : le vecteur somme va de l'origine de  $\vec{u}$  à l'extrémité de  $\vec{v}$ .

### 2. Relation de Chasles (nouveau)

Pour tous points  $A, M, B$  :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$

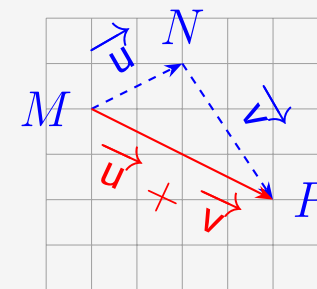
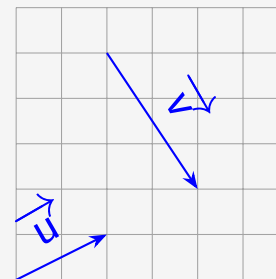


## Exemple

Construire  $\vec{u} + \vec{v}$  bout à bout :

*Schéma 1 : les vecteurs.*

*Schéma 3 : on place  $\vec{v}$  à la suite de  $\vec{u}$  ; la somme va de  $M$  à  $P$ .*



# Vecteurs Somme, relation de Chasles (suite)



## Exemple

Simplifier  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$  :

**Méthode 1** (*regrouper avec Chasles*)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

**Méthode 2** (*passer aux vecteurs opposés*)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}\end{aligned}$$

## **A9** Développer, factoriser

### À retenir

*La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.*

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels  $k$ ,  $a$  et  $b$  :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun**  $k$  dans chaque terme de la somme.



### Exemple

Factoriser  $B = 7x - 21$  :

$$\begin{aligned} B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3) \end{aligned}$$

*7 est le facteur commun à  $7x$  et à  $21 = 7 \times 3$ .*

Factoriser  $C = 3x^2 + 12x$  :

$$\begin{aligned} C &= 3x \times x + 3x \times 4 \\ &= 3x(x + 4) \end{aligned}$$

*Le facteur commun peut contenir  $x$  : ici  $3x$ , car  $3x^2 = 3x \times x$  et  $12x = 3x \times 4$ .*

## A8 Calcul littéral élémentaire

### À retenir

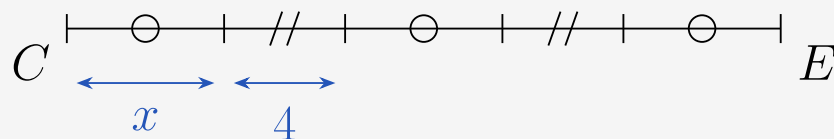
#### Une longueur en fonction de $x$

Sur une figure codée, les morceaux qui portent le même codage ont la même longueur. On **additionne** tous les morceaux, puis on **réduit** l'expression. Si l'on connaît la longueur totale, on retrouve  $x$  en résolvant une **équation**.



### Exemple

Exprimer  $CE$  en fonction de  $x$  :



Trois morceaux codés  $\circ$  mesurent  $x$ , deux morceaux codés  $//$  mesurent 4 :

$$CE = x + 4 + x + 4 + x = 3x + 8$$

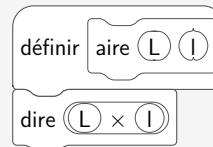
Si  $CE = 23$  :  $3x + 8 = 23$ , donc  $3x = 15$  et  $x = 5$ .

## À retenir

Une fonction (Python) ou un bloc personnalisé (Scratch) peut recevoir **plusieurs paramètres** – rappel Série 2 : un seul paramètre. En Python, on les sépare par une virgule : `def nom(param1, param2):`. L'appel `nom(v1, v2)` remplace `param1` par `v1` et `param2` par `v2`.



## Exemple



```
def aire(L, l):  
    return L * l
```

```
>>> aire(5, 3)  
15
```

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_

① QCM    ② Question    ③ Automatisation finale    ✓ juste · ✗ faux    ■ pas de question ce jour    Bonus :  
réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

|               | Vecteurs<br>Somme, norme,<br>Chasles | A8<br>Calcul littéral<br>élémentaire | A9<br>Développer,<br>factoriser | Algo<br>Fonctions à<br>évaluer | Bonus<br>Niveaux 2 et 3 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Jour 1</b> | ■                                    | ■                                    | ①                               | ■                              |                         |
| Date : _____  | ■                                    | ■                                    | ②                               | ■                              |                         |
| _____         | ■                                    | ③                                    | ■                               | ■                              |                         |
| <b>Jour 2</b> | ①                                    | ■                                    | ■                               | ■                              |                         |
| Date : _____  | ■                                    | ②                                    | ■                               | ■                              |                         |
| _____         | ③                                    | ■                                    | ■                               | ■                              |                         |

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_

① QCM    ② Question    ③ Automatisation finale    ✓ juste · ✗ faux    ■ pas de question ce jour    Bonus :  
réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

|               | Vecteurs<br>Somme, norme,<br>Chasles | A8<br>Calcul littéral<br>élémentaire | A9<br>Développer,<br>factoriser | Algo<br>Fonctions à<br>évaluer | Bonus<br>Niveaux 2 et 3 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Jour 3</b> | ①                                    | ■                                    | ■                               | ■                              |                         |
| Date : _____  | ■                                    | ■                                    | ②                               | ■                              |                         |
| _____         | ■                                    | ③                                    | ■                               | ■                              |                         |
| <b>Jour 4</b> | ①                                    | ■                                    | ■                               | ■                              |                         |
| Date : _____  | ■                                    | ■                                    | ■                               | ②                              |                         |
| _____         | ■                                    | ③                                    | ■                               | ■                              |                         |